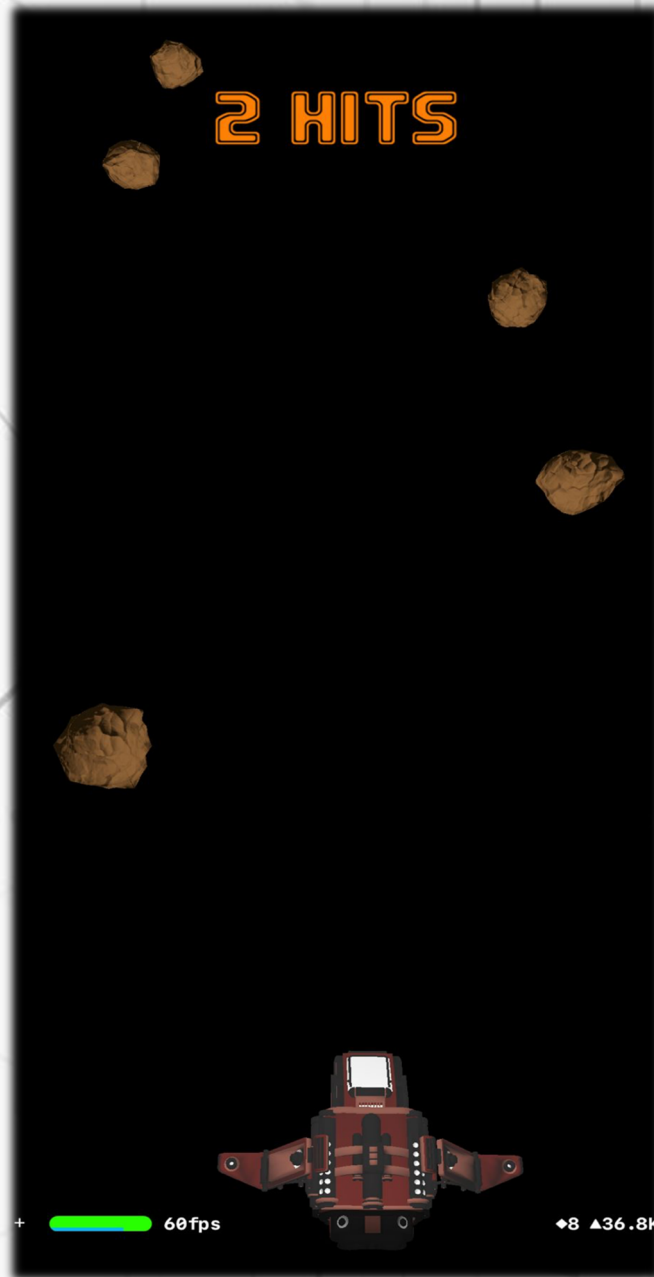


SPACE MASTER: INFINITE ESCAPE

Videojuego Hyper-Casual para dispositivos móviles
desarrollado con SceneKit



Proyecto Final – Videojuegos para Dispositivos Móviles

Máster Universitario en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles

Universidad de Alicante

Carlos Alfredo Callagua Llaque

2026

Concepto del videojuego

Descripción general

Space Master: Infinite Escape es un videojuego móvil de género hyper-casual desarrollado con SceneKit para dispositivos iOS.

El jugador controla una nave espacial que debe sobrevivir el mayor tiempo posible mientras esquiva obstáculos y asteroides en movimiento dentro de un entorno espacial dinámico.

El objetivo principal es alcanzar la mayor puntuación posible, incrementando progresivamente la dificultad del juego y fomentando partidas rápidas y rejugables.

Género y estilo

Género

- Hyper-casual
- Arcade espacial
- Endless survival

Plataforma

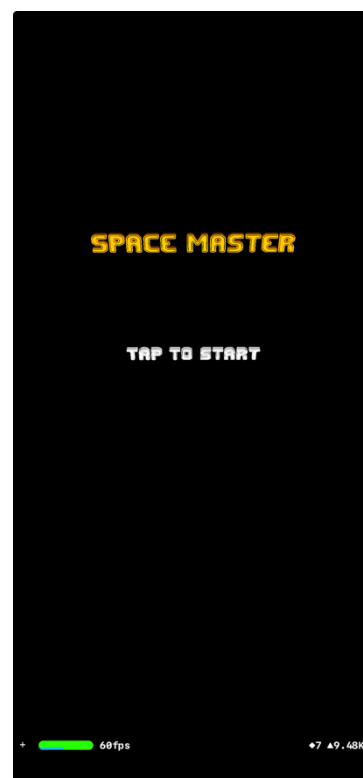
- iOS

Motor

- SceneKit
- Swift
- Xcode

Experiencia buscada

El videojuego busca ofrecer una experiencia rápida accesible y desafiante, centrada en sesiones cortas de juego y una elevada rejugabilidad. La dificultad progresiva y el sistema de puntuación incentivan al jugador a mejorar continuamente sus resultados y superar sus récords personales.



Gameplay y controles

Gameplay principal

El jugador controla una nave espacial dentro de un entorno endless survival donde debe esquivar asteroides y obstáculos generados dinámicamente.

La dificultad aumenta progresivamente a medida que transcurre la partida, incrementando la velocidad y frecuencia de los obstáculos.

El objetivo principal es sobrevivir el mayor tiempo posible y obtener la máxima puntuación.

Controles

Controles del jugador

- Movimiento lateral de la nave mediante interacción táctil.
- Respuesta inmediata orientada a dispositivos móviles.
- Interfaz minimalista para favorecer la jugabilidad rápida y accesible.

Sistema de puntuación

- La puntuación aumenta conforme el jugador sobrevive más tiempo.
- Los impactos recibidos reducen la resistencia de la nave.
- El jugador puede intentar superar sus récords personales en partidas sucesivas.

HUD e interfaz

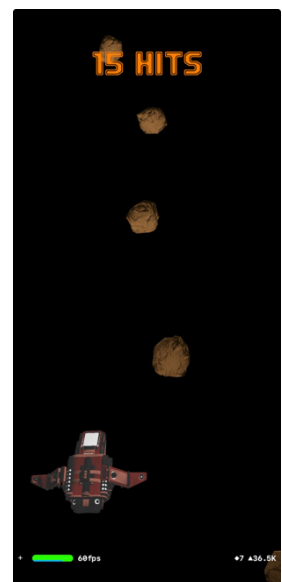
HUD y retroalimentación

El videojuego incluye una interfaz HUD minimalista que muestra información relevante en tiempo real, como:

- impactos recibidos
- puntuación
- rendimiento FPS
- indicadores visuales del estado de la nave.



Puntuación



Esquivando

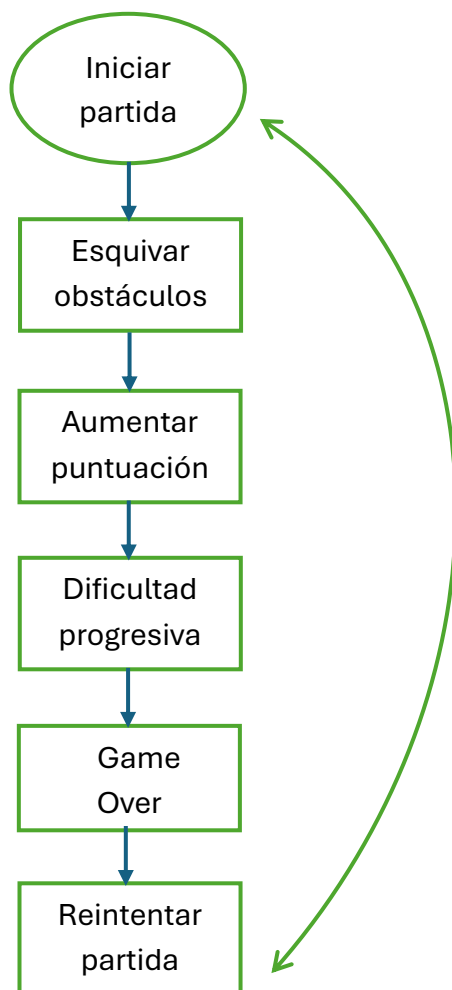
Core Loop y mecánicas principales

El videojuego se basa en un core loop rápido y rejugable orientado a partidas cortas.

El jugador inicia una nueva partida, esquiva obstáculos, aumenta progresivamente su puntuación y trata de sobrevivir el mayor tiempo posible.

Cuando la nave recibe demasiados impactos, la partida finaliza y el jugador puede reiniciar inmediatamente para intentar superar su récord anterior.

Flujo del jugador



Mecánicas principales

Mecánicas implementadas

- Esquina dinámica de obstáculos
- Incremento progresivo de dificultad
- Sistema de puntuación basado en supervivencia
- Interfaz HUD en tiempo real
- Retroalimentación visual inmediata
- Reinicio rápido de partida
- Modo endless survival

Retención y rejugabilidad

Estrategias de retención

El videojuego utiliza mecánicas de dificultad progresiva y sesiones rápidas para incentivar la rejugabilidad.

El sistema de puntuación y supervivencia motiva al jugador a mejorar continuamente sus resultados y mantener partidas sucesivas de corta duración.

Nuevas mecánicas y mejoras

Mejoras visuales

Mejoras visuales implementadas

- HUD optimizado para dispositivos móviles
- Mejora visual de tipografías y marcadores
- Diseño minimalista orientado a legibilidad
- Interfaz adaptada a pantallas verticales
- Optimización visual para sesiones rápidas

Mejoras de gameplay

Mejoras de jugabilidad

- Incremento progresivo de dificultad
- Reinicio rápido de partida
- Mayor velocidad dinámica de obstáculos
- Modo endless survival
- Respuesta táctil inmediata

Mejoras futuras

Funcionalidades futuras

- Sistema de Hi-scores online
- Integración con Google Play Games / Game Center
- Sistema de logros y desbloques
- Efectos de partículas y explosiones

- Música dinámica y efectos de sonido
- Power-ups temporales
- Pantalla de pausa y opciones

Analíticas y retención

Sistema de analíticas

El proyecto contempla la integración de eventos analíticos para estudiar el comportamiento del jugador y mejorar la experiencia de juego.

Eventos a monitorizar:

- Duración promedio de partida
- Puntuación máxima
- Número de reinicios
- Tiempo de supervivencia
- Frecuencia de impactos



Tecnologías utilizadas

Tecnologías principales

- SceneKit como motor gráfico 3D
- Swift como lenguaje principal de programación
- Xcode como entorno de desarrollo
- SpriteKit para elementos HUD e interfaz
- Frameworks nativos de iOS para optimización móvil

Arquitectura del proyecto

Arquitectura general

El proyecto sigue una arquitectura modular orientada a separar la lógica de juego, renderizado, interfaz y control de eventos.

Los componentes principales del videojuego incluyen:

- Gestión de escena 3D
- Control de nave
- Generación dinámica de obstáculos
- Sistema HUD
- Sistema de puntuación
- Control de colisiones

Renderizado y físicas

SceneKit permite gestionar el renderizado 3D en tiempo real y el sistema de físicas utilizado para detectar colisiones entre la nave y los obstáculos.

La optimización del renderizado permite mantener una experiencia fluida orientada a dispositivos móviles.

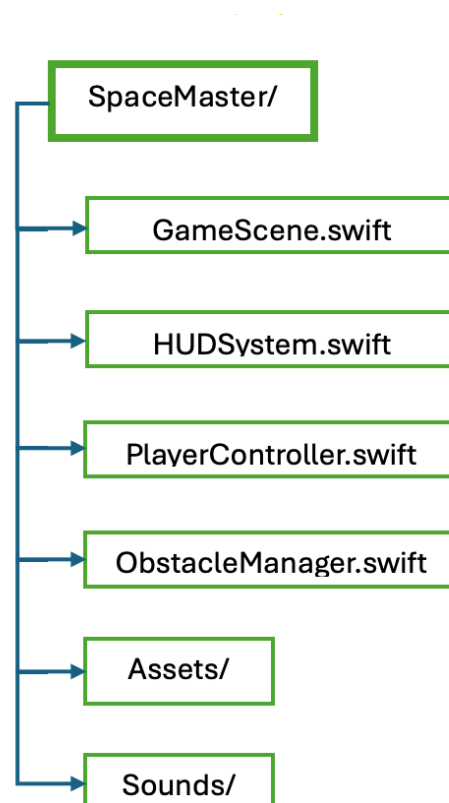
Rendimiento y optimización

Optimización móvil

El videojuego fue diseñado para ejecutarse de forma fluida en dispositivos iOS, priorizando:

- Estabilidad de FPS
- Tiempos de respuesta rápidos
- Optimización visual
- interfaz minimalista
- sesiones rápidas de juego

Estructura del proyecto



Diseño visual, UX y experiencia móvil

Diseño visual

El videojuego utiliza una estética minimalista espacial orientada a mantener una experiencia visual limpia y clara durante la partida.

La interfaz fue diseñada para dispositivos móviles en orientación vertical, priorizando la legibilidad y la rapidez de interacción.

HUD y tipografías

Interfaz HUD

El HUD muestra información relevante en tiempo real mediante elementos visuales simples y fácilmente identificables.

La tipografía utilizada busca transmitir una estética arcade espacial manteniendo una lectura clara durante sesiones rápidas de juego.

Experiencia móvil

Experiencia de usuario móvil

El videojuego fue optimizado para ofrecer una interacción rápida e intuitiva mediante controles táctiles adaptados a pantallas móviles.

La disposición de los elementos HUD evita saturar la pantalla y mantiene visible el área principal de juego.

Feedback visual

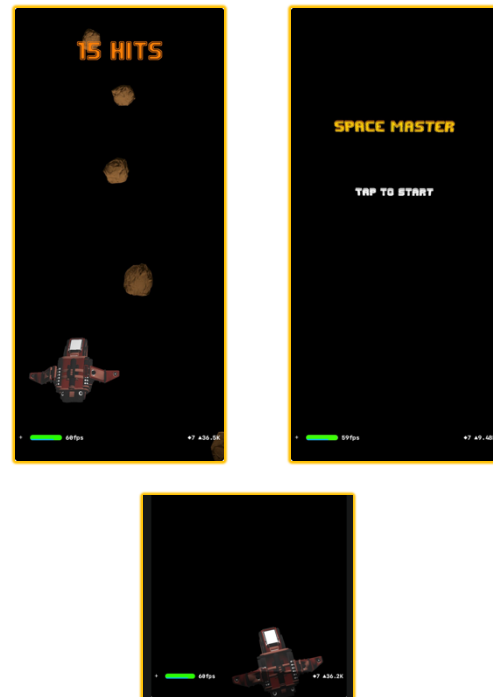
Retroalimentación visual

El sistema visual proporciona retroalimentación inmediata al jugador mediante:

- Indicadores de impactos
- Puntuación en tiempo real
- Movimiento dinámico de obstáculos
- Cambios progresivos de dificultad

Adaptabilidad de interfaz

La interfaz fue diseñada para adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla, manteniendo una distribución equilibrada y una experiencia consistente en dispositivos móviles iOS.



Publicación

Publicación del videojuego

El proyecto contempla la publicación del videojuego mediante canales internos de prueba orientados a dispositivos móviles iOS.

La distribución permitirá realizar pruebas funcionales y recopilar retroalimentación sobre la experiencia de juego y rendimiento del sistema.

Testing y pruebas internas

El videojuego será probado en dispositivos móviles reales para validar:

- Rendimiento y estabilidad
- Fluidez de FPS
- Respuesta táctil
- Experiencia de usuario
- Adaptación a diferentes tamaños de pantalla

Logros y marcadores

Sistema de logros y Hi-Scores

El proyecto contempla la integración de sistemas de puntuación y logros orientados a mejorar la retención y competitividad entre jugadores.

Se incluirán:

- Marcador de puntuación máxima
- Sistema de Hi-Scores
- Logros progresivos
- Estadísticas de supervivencia

Servicios online

Integración de servicios online

El videojuego podrá integrarse con servicios móviles como Game Center y Google Play Games para gestionar logros, rankings y sincronización de puntuaciones.

Logros

Lista visual.

- Supervivencia espacial – sobrevivir 60 segundos
- Maestro evasivo – esquivar 100 obstáculos
- Velocidad extrema – alcanzar dificultad máxima
- Nave legendaria – superar 10,000 puntos

Escalabilidad futura

Escalabilidad del proyecto

La arquitectura del videojuego permite futuras expansiones relacionadas con:

- Rankings online
- Guardado de progreso
- Sincronización en la nube
- Nuevos modos de juego
- Integración multijugador



Conclusiones

Resultados del proyecto

Space Master: Infinite Escape permitió desarrollar un videojuego hyper-casual funcional orientado a dispositivos móviles iOS utilizando SceneKit y Swift.

El proyecto integra mecánicas de endless survival, control táctil, generación dinámica de obstáculos y un sistema HUD optimizado para sesiones rápidas de juego.

La arquitectura modular implementada facilita la escalabilidad del videojuego y la incorporación de futuras funcionalidades orientadas a servicios móviles y retención de jugadores.

Objetivos alcanzados

Durante el desarrollo del proyecto se lograron los siguientes objetivos:

- Diseño de un videojuego funcional para dispositivos móviles
- Implementación de gameplay endless survival
- Sistema de dificultad progresiva
- HUD optimizado para móviles
- Integración de renderizado 3D mediante SceneKit
- Optimización orientada a rendimiento móvil
- Arquitectura modular y escalable

Aprendizajes obtenidos

El desarrollo del proyecto permitió reforzar conocimientos relacionados con:

- Desarrollo de videojuegos móviles
- Programación en Swift
- Uso de SceneKit y SpriteKit
- Diseño UX para dispositivos móviles
- Optimización gráfica y de rendimiento
- Arquitectura modular de videojuegos

Expansiones futuras:

- Sistema online de rankings
- Guardado de progreso en la nube
- Nuevos modos de juego
- Integración multijugador
- Sistema avanzado de partículas
- Integración con Game Center
- Sistema de recompensas y logros

Estado actual del proyecto

Actualmente el videojuego cuenta con una versión funcional y estable que implementa las mecánicas principales del gameplay planteado en el diseño inicial.

El proyecto puede ejecutarse correctamente en dispositivos iOS utilizando Xcode y SceneKit.

Space Master: Infinite Escape representa una propuesta hyper-casual enfocada en experiencias rápidas, accesibles y rejugables, aplicando tecnologías modernas de desarrollo móvil y principios de diseño de videojuegos para dispositivos iOS.



Referencias y recursos

Tecnologías utilizadas

- Swift
- SceneKit
- SpriteKit
- Xcode
- iOS SDK

Recursos gráficos y assets

Los recursos visuales y modelos 3D utilizados en el proyecto fueron obtenidos de fuentes públicas orientadas al desarrollo de videojuegos independientes.

- Chocolate Ship – 3D Spaceship Asset
Autor: Romouald Dubois
Fuente: OpenGameArt
- Low Poly Rocks
Autor: Para
Fuente: OpenGameArt
- Space Nebula Skybox
Autor: Alex Peterson
Fuente: OpenGameArt

Herramientas de desarrollo

- GitHub Classroom
- Git
- macOS
- Xcode Simulator
- Iphone Testing

Repositorio GitHub Classroom del proyecto:

<https://github.com/mastermoviles/practica-2-scenokit-Carlsalf>

Video demostrativo

El proyecto incluye un video demostrativo mostrando el funcionamiento del gameplay, controles, HUD y mecánicas principales implementadas.

Proyecto desarrollado para la asignatura Videojuegos para Dispositivos Móviles — Máster Universitario en Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles — Universidad de Alicante.

SPACE MASTER

